

一、離群點的特性與成因

離群點是在使用 3D 雷射掃描儀擷取點雲數據的過程中，由於外部環境、雷射光束的離散性和物體遮擋等因素而可能在目標點雲中產生的缺陷。

離群點在幾何上具有以下特徵：

- 通常雜亂無章。
- 遠離主要的點雲。
- 稀疏。
- 在幾何上不連續，且局部點密度不一致。

與此形成對比的是，主要的點雲相對集中且密集。

二、離群點移除方法概述

作者採用的離群點移除方法是基於**統計濾波 (statistical filtering) 並結合自適應八叉樹 (self-adaptive octree) **來實現的。

統計濾波的基礎 統計濾波演算法的原理，是基於離群點與其鄰近點之間的距離會相當大，而主要點與鄰近點之間的距離則較小。該演算法透過對每個點的鄰域進行統計分析來移除離群點。

作者的優化方法 在統計濾波演算法的基礎上，作者引入了密度的概念。

三、離群點移除的具體實施步驟

作者提出的離群點移除演算法，具體的實施步驟如下：

1. 建立自適應八叉樹 (Octree) 並計算密度：
 - 建立一個自適應八叉樹，將點雲的最小外包圍立方體作為根節點。
 - 將該立方體劃分為八個大小相等的子立方體，如果子立方體包含點，則繼續劃分，直到點雲中的每個點都獲得一個唯一的索引座標 (即柵格化點雲) 。
 - 計算每個柵格中點雲的密度 ρ_n 。通常，包含離群點的子立方體的密度會相對較小。
2. 搜尋鄰域點並計算距離：
 - 對於每個柵格中點雲的任意點 $p_i \in P$ ，搜尋其 k 鄰域點 $p_j (j \in k)$ 。
 - 計算 p_i 和 p_j 之間的距離。
3. 定義離群點的機率 δ ：
 - 定義點 p_i 為離群點的機率 δ 。其計算公式如下：

$$\delta = \frac{\sum_{j=1}^k \|p_i - p_j\|}{k\rho_n}$$

4. 建立閾值並刪除：
 - 建立一個閾值。
 - 如果計算所得的 δ 大於該閾值，則 p_i 被視為離群點並被刪除。

四、性能比較

實驗結果顯示，作者提出的離群點移除演算法在降噪準確率 (denoising accuracy rate, P_d) 和 F-score 方面，表現優於統計濾波 (Statistical filtering) 和半徑濾波 (Radius filtering) 演算法。此外，該演算法在移除離群點和混淆點的同時，能夠維持點雲的銳利和細節特徵。

作者採用了平面投影法 (plane projection method) 來移除混淆點 (Confounding Points, 或稱 mixed points)，這是在移除完離群點之後進行的關鍵步驟。作者對混淆點移除方法的解釋和具體步驟如下：

一、混淆點的特性與挑戰

混淆點 (Confounding points) 的特性是難以與真實點雲區分。在 3D 雷射掃描儀擷取點雲數據的過程中，由於外部環境、雷射光束的離散性和物體遮擋等因素，可能導致產生混淆點。傳統的演算法在移除這些混淆點時面臨挑戰，因為它們難以在移除混淆點和維持點雲的細節及銳利特徵之間取得平衡。

二、核心方法：最小平方局部平面投影

為了解決這個問題，作者設計的方法是：先利用最小平方方法 (Least Square method) 來擬合點雲的局部平面，然後將混淆點投影到該局部擬合平面上。這種方法不僅能提高點雲的品質，同時也能維持點雲的銳利特徵。實驗結果也顯示，該演算法在移除離群點和混淆點的同時，能保持點雲的銳利和細節特徵。

三、具體實施步驟

混淆點移除的具體實施步驟如下：

1. 搜尋鄰域點並計算平均值：針對目標點雲 P 中的任意點 $p_i \in P$ ，搜尋其 k 鄰域點，並計算這些鄰域點的平均值 p_{mi} 。
2. 最小平方擬合局部平面：使用最小平方方法對 p_i 及其 k 鄰域點組成的點集進行局部平面 L_i 擬合。
 - 假設局部擬合平面為 $Z = Ax + By + C$ 。
 - 透過最小化偏差平方和 d (公式 (2) 和 (3)) 來找到最佳擬合平面。
 - 一旦獲得擬合平面，即可計算出 p_{mi} 所屬局部平面的法向量 n_i 。
3. 計算點到平面的距離 d ：計算點 p_i 到局部擬合平面 L_i 的距離 d 。距離 d 是透過將向量 $p_i p_{mi}$ 投影到法向量方向上獲得的。距離計算公式為： $d = \left| p_i - p_{mi} \right| \cdot \cos \theta$
4. 投影並生成新點：將點 p_i 投影到局部擬合平面 L_i 上，得到投影點 p'_i 。投影點 p'_i 的計算公式為： $p'_i = p_i - d \cdot n_i$
5. 形成新點集：重複上述步驟，最終獲得移除混淆點後的新點集 P' 。

四、演算法流程中的位置

混淆點移除是點雲品質優化與增強演算法中的第二個主要步驟：

1. 首先，使用基於自適應八叉樹結合統計濾波的方法移除離群點。
2. 然後，使用平面投影法移除混淆點。
3. 最後，進行點雲三角化並設定優先值來修復孔洞。

透過這個完整流程 (移除離群點 s_2 後再移除混淆點 s_3)，最終點雲 s_3 與原始點雲 s_0 之間的倒角距離 (Chamfer Distance, d_{CD}) 會比單純移除離群點後的點雲 s_2 更小，證明了該演算法能有效移除離群點和混淆點，提升點雲品質。

本研究中，作者使用了一種基於三角網格化 (Triangulation) 和優先級 (Priority Value) 設定的方法來修復點雲中的破孔 (Hole Filling) 。這種破孔修復演算法的設計目的是在修復破孔的同時，能夠控制新增點的數量。

以下是破孔修復的具體實施步驟：

1. 點雲三角網格化 (Triangulation)

- 首先，將目標點雲數據使用三角網格化演算法 (triangulation algorithm) 進行處理。
- 將分散的點雲數據轉換成網格破孔 (grid holes) 。

2. 判斷破孔區域並計算優先級 (Setting Priority Value)

- 在點雲表面擬合過程中，存在破孔的部分通常對應於面積較大的三角形。因此，可以透過三角形的面積來判斷破孔的存在。
- 計算三角形面積：對於每個三角面片，從其頂點獲取對應的三條邊 a_i 、 b_i 、 c_i 。
- 使用海倫公式 (Heron' s formula) 來計算每個三角面片 i 的面積 s_i ：
 - 計算半周長

$$p_{si} = \frac{a_i + b_i + c_i}{2}$$

- 計算面積 $s_i = \sqrt{p_{si}(p_{si} - a_i)(p_{si} - b_i)(p_{si} - c_i)}$ 。
- 設定優先級：獲得的面積 s_i 被作為對應三角面片的優先級 (priority value)。優先級值越高，意味著點雲中該特定部分的破孔面積越大。

3. 插入點與迭代修復 (Inserting Points and Iteration)

- 選取最大優先級：找出具有最大優先級值的三角面片，即面積最大的三角形及其頂點。
- 插入新點：在這個具有最大優先級值的三角形的重心 (center of gravity) 處插入一個新點 P_{hi} 。
- 更新點集：將新插入的點與原始點集合併，形成新的點集。
- 重複操作：重複步驟 (1) 到 (4)，直到破孔完全修復。

透過這種方式，演算法能夠優先修復破孔面積較大的部分，並有效地填補破孔。例如，實驗結果顯示，該演算法能有效地填補帶有 20% 雜訊的 Bunny 點雲底部出現的破孔。